

零行列ではない 2 次の正方行列全体 X を考える。

$$X = \left\{ A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \middle| a, b, c, d \in \mathbb{R}, A \neq \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

X を同値関係 $A \sim \lambda A$ ($\lambda > 0$) で割った商空間を P とおき, 射影を $\pi : X \rightarrow P$ とおく。

$$N = \{A \in X \mid \det A = 0\}$$

に対して $M = \pi(N)$ とおく。 X にはユークリッド空間の部分空間としての位相をいれ, P にはその商位相, M には P の部分空間としての位相をいれる。

1. 次の写像

$$M \xhookrightarrow{\iota} P \xleftarrow{\pi} X$$

が共に C^∞ 写像となるように, P および M に C^∞ 多様体の構造が入ることを示せ。ここで ι は包含写像である。

2. M 上の任意の C^∞ 関数は, P 上の C^∞ 関数に拡張できることを示せ。
3. M 上の任意の C^∞ 関数 h に対し, (2) により P 上に拡張した C^∞ 関数の 1 つを H とする。 H の π による引き戻しを F とおく。 X 上の関数

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial a \partial d} - \frac{\partial^2}{\partial b \partial c} \right) F$$

の N への制限は, 拡張 H のとり方によらず h のみで定まることを示せ。